3. 문제 그림 3 왼쪽 MIM 접합의 정전용량은 $C_S$, 오른쪽 MIM 접합은 $C_D$이다. 이중 접합을 그림 a로 나타내자. $Q_1$ , $Q_2$는 $C_S$, $C_D$의 전하이다. 가운데 단전자섬의 순전하량은 다음과 같다.

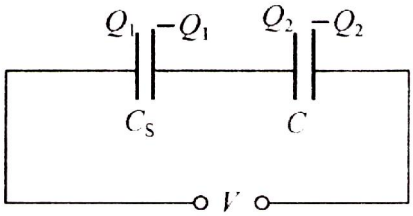


그림 a

$$-ne = Q_2 - Q_1 . \qquad (11)$$

계의 정전 에너지는 $C_S$와 $C_D$에 저장된 에너지의 합이다. 즉

$$U = \frac{Q_1^2}{2C_S} + \frac{Q_2^2}{2C_D} ; \qquad (12)$$

전압은 다음과 같다.

$$V = \frac{Q_1}{C_S} + \frac{Q_2}{C_D} . \qquad (13)$$

식 (11) ~ (13)을 풀면 다음과 같다.

$$U = \frac{1}{2}CV^2 + \frac{(Q_2 - Q_1)^2}{2(C_S + C_D)} . \qquad (14)$$

$V$가 일정하므로 식 (13)에서 섬의 순전하에 따른 계의 정전 에너지 성분은 $U_n = (-ne)^2 / 2(C_S + C_D)$.

4. $U_n$ 대 $C_GV_G$의 그래프는 그림 b; $C_GV_G / e$ 범위는 표 2과 같다.

표 2

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $C_GV_G / e$의 범위 | 0~0.5 | 0.5~1.5 | 1.5~2.5 | 2.5~3.0 |

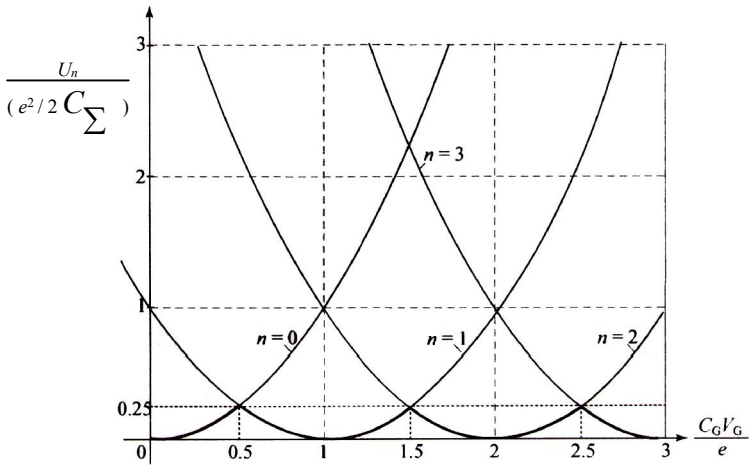


그림 b